ApexStudy

Informe completo del proyecto

Plataforma web academica para organizar materias, notas, prioridades y habitos de estudio.

Documento tecnico y descriptivo | 24/09/2026

Resumen ejecutivo

ApexStudy es una aplicacion web orientada a estudiantes que necesitan convertir la informacion de su semestre en decisiones claras de estudio. La plataforma reune en un mismo espacio el registro de materias, las calificaciones por corte, la asistencia, las tareas, la participacion, los focos semanales, las recomendaciones y el tiempo dedicado al estudio.

El proyecto combina una experiencia visual moderna con una base funcional de servidor. El usuario puede crear una cuenta, iniciar sesion, consultar su dashboard y actualizar su informacion academica. Los datos de autenticacion se manejan con Express, JWT y bcrypt, mientras que la informacion de usuario se conserva en el archivo de datos del proyecto.

Proposito principal: ayudar al estudiante a conocer su avance, identificar la materia que requiere atencion y definir acciones concretas para la semana.

1. Descripcion detallada del proyecto

ApexStudy nace como una herramienta de acompanamiento academico. Su objetivo no es solamente mostrar notas, sino presentar una lectura comprensible del desempeno de cada materia. La aplicacion organiza los datos importantes del semestre y los convierte en tarjetas, indicadores, estados y recomendaciones faciles de revisar.

La experiencia esta pensada para que el estudiante pueda comenzar con pocos pasos. Despues de registrarse, define su carrera y la cantidad de materias que cursa. Luego personaliza cada asignatura, ingresa sus notas y establece el foco que desea trabajar. El dashboard resume la informacion sin obligarlo a revisar distintas paginas al mismo tiempo.

Necesidad que resuelve

Los estudiantes suelen repartir su informacion entre apuntes, hojas de calculo, mensajes y memoria personal. Esto dificulta saber que materia necesita mas atencion y que actividades deben priorizarse. ApexStudy centraliza esos datos y ofrece una vista rapida del semestre con una interfaz disenada para reducir la carga visual y facilitar la toma de decisiones.

Objetivos del proyecto

- Organizar materias y datos de rendimiento en un solo lugar.
- Calcular el promedio con cortes de 30%, 30% y 40%.
- Mostrar estados automaticos para cada materia.
- Definir focos semanales concretos.
- Guardar recomendaciones por asignatura.
- Proteger las cuentas con JWT y bcrypt.
- Apoyar habitos de estudio mediante un temporizador.

2. Modulos de la aplicacion

Modulo	Descripcion	Valor para el usuario
Inicio	Presenta la propuesta de ApexStudy y el acceso.	Permite entender el producto antes de comenzar.
Registro y acceso	Crea cuentas con datos personales y academicos.	Protege la informacion del usuario.
Dashboard	Resume promedio, materias, foco, mensajes y tiempo.	Ofrece una vista rapida del semestre.
Materias	Edita nombres, notas, asistencia, tareas y participacion.	Mantiene actualizados los datos academicos.
Recomendaciones	Guarda una recomendacion para cada materia.	Conserva estrategias y recordatorios.
Configuracion	Administra perfil, clave, cuenta e informe.	Da control completo al usuario.
Temporizador	Registra horas y minutos de estudio.	Apoya una rutina de concentracion.

3. Flujo completo de uso

- Abrir la aplicacion desde http://localhost:8000.
- Seleccionar registro o inicio de sesion.
- Validar las credenciales en el servidor.
- Recibir un token JWT despues de una autenticacion correcta.
- Consultar el dashboard y el estado general del semestre.
- Actualizar materias, notas, asistencia, tareas y focos.
- Escribir recomendaciones especificas por asignatura.
- Administrar perfil y contrasena desde Configuracion.
- Descargar el informe completo mediante el boton de Configuracion.

4. Calculo de notas y estados

El dashboard utiliza tres cortes academicos. El primer corte vale 30%, el segundo vale 30% y el tercero vale 40%. La participacion puede sumarse como componente adicional y el resultado queda limitado al rango de 0 a 5.

Nota base = Corte 1 x 0.30 + Corte 2 x 0.30 + Corte 3 x 0.40

Clasificacion automatica

- Bajo: nota final menor que 3.0.
- Bueno: nota final desde 3.0 y menor que 4.0.
- Alto: nota final desde 4.0.

Cada tarjeta tambien muestra barra de progreso, notas de corte, asistencia, tareas, participacion y foco configurado.

5. Arquitectura tecnica

El frontend esta compuesto por paginas HTML, estilos CSS y logica JavaScript. El backend funciona con Node.js y Express, sirve los archivos estaticos y expone las rutas de autenticacion y datos privados.

- Frontend: HTML, CSS y JavaScript.
- Servidor: Express ejecutado desde server.js.
- Autenticacion: JSON Web Tokens.
- Claves: bcrypt para guardar hashes.
- Persistencia: data/users.json.
- Configuracion: variables de entorno para puerto, secreto JWT y Google opcional.

6. API del servidor

Metodo y ruta	Proposito	Proteccion
POST /api/auth/register	Crear cuenta.	Publica
POST /api/auth/login	Validar credenciales.	Publica
GET /api/auth/profile	Consultar perfil.	JWT
GET /api/auth/data	Consultar datos academicos.	JWT
PUT /api/auth/data	Guardar datos academicos.	JWT
PUT /api/auth/profile	Actualizar perfil.	JWT

Metodo y ruta	Proposito	Proteccion
PUT /api/auth/password	Cambiar contrasena.	JWT
DELETE /api/auth/profile	Eliminar cuenta.	JWT
POST /api/auth/google	Login opcional con Google.	Opcional

7. Persistencia y modelo de datos

Cada cuenta se guarda con un identificador unico. La estructura conserva informacion de autenticacion, perfil y datos academicos. El archivo data/users.json funciona como almacenamiento ligero para el entorno actual.

- id: identificador unico.
- nombre y email: datos basicos.
- passwordHash: clave procesada con bcrypt.
- googleId: identificador opcional de Google.
- career y university: perfil academico.
- subjectsCount: cantidad de materias.
- subjects: materias con notas, foco, asistencia, tareas y participacion.
- recommendations: recomendaciones asociadas a materias.
- timer: segundos, estado y momento de finalizacion.

8. Diseno visual y experiencia

La identidad visual de ApexStudy utiliza una estetica oscura, tecnologica y ordenada. El fondo combina azul profundo con gradientes verdes, cian y violeta. Las tarjetas usan bordes redondeados, transparencias y sombras para crear profundidad sin saturar la pantalla.

- Navegacion lateral vertical en pantallas grandes.
- Diseno adaptable para telefonos, tabletas y computadores.
- Inputs con fondo oscuro y texto claro.
- Tarjetas diferenciadas para metricas, materias y recomendaciones.
- Microanimaciones de entrada, hover y progreso.
- Logotipo con la letra A de ApexStudy.
- Boton visible para descargar el informe desde Configuracion.

9. Archivos principales

Archivo	Responsabilidad
server.js	Inicia Express, sirve las paginas y monta rutas.
auth.routes.js	Registro, login, perfil, datos, clave y cuenta.
index.html	Landing page de presentacion.
login.html y auth.html	Acceso y registro.
dashboard.html	Panel, metricas, materias y temporizador.
materias.html	Editor de asignaturas.
recomendaciones.html	Recomendaciones por materia.
configuracion.html	Perfil, clave, eliminacion e informe.
auth.css y styles.css	Estilos visuales.
script.js	Logica de autenticacion.
data/users.json	Datos del servidor.
package.json	Scripts y dependencias.

10. Instalacion y ejecucion

Se necesita Node.js instalado y una terminal ubicada en la carpeta del proyecto. Los comandos principales son:

```
npm install

npm start
```

Abrir http://localhost:8000 en el navegador.

Para desarrollo con reinicio automatico:

```
npm run dev
```

11. Seguridad y privacidad

- Las claves se procesan con bcrypt.
- Las rutas privadas requieren JWT.
- La cuenta puede eliminarse desde Configuracion.
- data/users.json debe protegerse si el proyecto se publica.
- En produccion se recomienda HTTPS y secretos seguros.

12. Mejoras futuras

- Migrar users.json a una base de datos real.
- Completar la persistencia de todas las pantallas mediante la API.
- Agregar pruebas automatizadas.
- Anadir fechas de entregas, recordatorios y calendario.
- Incorporar recuperacion de contrasena y verificacion de correo.
- Crear perfiles para docentes y administradores.
- Agregar graficos historicos de promedio.
- Publicar con HTTPS, copias de seguridad y monitoreo.

Conclusion

ApexStudy es una base solida para una plataforma academica centrada en el estudiante. Integra una interfaz moderna, autenticacion, calculo de notas, gestion de materias, recomendaciones, temporizador y administracion de cuenta. Su estructura modular permite crecer hacia una solucion mas completa sin perder claridad de uso.